

П2. Введение в ГИС и открытые геоданные

Тип: Профессиональный, 16–24 ак. ч · **Связь:** A2 (Геоинформатика и пространственный анализ) · **Аудитория:** практики (фермеры, агрономы, МСБ)
Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR · НАО «КРУ им. А. Байтұрсынұлы»

Модуль превращает слушателя-практика в самостоятельного пользователя ГИС: от установки бесплатной программы QGIS — через поиск открытых космоснимков своего района — к собственной карте хозяйства с оцифрованными границами полей, готовой к печати и передаче. Никакого программирования: вся работа идёт мышью в QGIS, а ИИ-ассистент уровня no-code ускоряет рутинные операции. Логика модуля — «от инструмента к применению»: каждый урок заканчивается конкретным действием на экране, а модуль в целом — прикладным продуктом.

Цели обучения

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять основные источники бесплатных геоданных для Северного Казахстана — Sentinel-2 и Landsat (космоснимки), OpenStreetMap (карты), ESA WorldCover (земной покров), data.gov.kz — и условия их использования.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять простыми словами, что такое слой, подложка, система координат и пространственное разрешение снимка, и почему поле в 100 га видно на Sentinel-2, а отдельный посевной рядок — нет.
3. **[Bloom: применять]** устанавливать QGIS, собирать проект своего хозяйства с космической подложкой и оцифровывать границы полей с атрибутами (название, культура, площадь).
4. **[Bloom: применять]** выпускать из проекта готовые продукты: карту хозяйства в PDF для печати и KML-файл для Google Earth и смартфона агронома.
5. **[Bloom: анализировать]** сверять результат — свой или сделанный ИИ-ассистентом — с независимым источником: площадь поля против документов хозяйства, границы против свежего снимка, вывод GIS Copilot против ручного образца.

Структура модуля

#	Урок	Тип	⌚ Трудозатраты
1	Устанавливаем QGIS и собираем первый проект хозяйства	Лекция	~17 мин чтения + ~30 мин практики
2	Находим своё хозяйство на космоснимке: открытые данные Sentinel и Landsat	Лекция	~17 мин чтения + ~30 мин практики
3	Оцифровываем границы полей и выпускаем карту: PDF и KML	Лекция	~17 мин чтения + ~35 мин практики
4	Практикум: карта вашего хозяйства на подложке Sentinel-2	Guided-проект	60–90 мин
5	ИИ-ассистент в работе: GIS Copilot против ручного образца	No-code задание	~40 мин
6	Итоговая аттестация модуля	Квиз + сценарный кейс	~40 мин

Норматив платформы: 2–2,5 часа контента в неделю; модуль рассчитан на 2–3 недели с учётом практикума и аттестации (16–24 ак. часа с самостоятельной работой).

Прикладной продукт модуля

Карта хозяйства слушателя с границами полей и подложкой космоснимка: проект QGIS + GeoPackage с оцифрованными полями и атрибутами, экспортированная карта PDF (с легендой, масштабом и указанием источников данных) и KML-файл, открывающийся в Google Earth и на смартфоне. Продукт — shareable: его можно показать партнёру, агроному или приложить к внутренним документам хозяйства.

ИИ-ассистент в работе · уровень No-code

GIS Copilot в QGIS выполняет операции по текстовой команде («раскрась поля по культурам», «посчитай площадь каждого поля») — слушатель сверяет результат с

образцом, сделанным вручную в практикуме. Чат-ассистент (Claude и аналоги) помогает интерпретировать карту и составить пояснение к ней. Полное задание — в [ИИ-ассистенте модуля](#).

Правило платформы: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Все задания модуля выполнимы и без ИИ.

Связь с другими модулями

- **A2** — академический «родитель»: те же данные и приёмы на глубине пространственного анализа (проекции, топология, зональная статистика). П2 — практическая адаптация для работы мышью, без Python.
- **П1** — управление данными в агрохозяйстве: журналы и координаты замеров из П1 становятся точечным слоем на карте П2.
- **П3** — ИИ-инструменты без программирования: NDVI-мониторинг полей, границы которых вы оцифруете здесь.
- **П7** — ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель: следующий шаг после базовой ГИС — анализ состояния полей во времени.

Оценивание

- Квиз-самопроверка после каждого урока (автопроверяемый);
- практикум с проверяемым артефактом (PDF-карта + GeoPackage + KML);
- итоговый банк: 10 MCQ + сценарный кейс; **порог сертификации — 75%**.

Библиография и рамки

1. QGIS Documentation. <https://docs.qgis.org/> — официальная документация основного инструмента модуля (свободная лицензия, русская локализация интерфейса).
2. QGIS Training Manual. https://docs.qgis.org/latest/en/docs/training_manual/ — пошаговые официальные упражнения для самостоятельного углубления.
3. Copernicus Data Space Ecosystem. <https://dataspace.copernicus.eu/> — открытый доступ к снимкам Sentinel-1/2, включая Copernicus Browser.
4. USGS EarthExplorer. <https://earthexplorer.usgs.gov/> — открытый архив Landsat (с 1972 года).
5. ESA WorldCover 10 m. <https://esa-worldcover.org/> — открытая глобальная карта земного покрова (CC BY 4.0).

6. OpenStreetMap (лицензия ODbL). <https://www.openstreetmap.org/> — открытые векторные данные: дороги, населённые пункты, границы.
7. Портал открытых данных РК. <https://data.gov.kz/> — открытые ведомственные данные Казахстана.
8. FAO. *The 10 Elements of Agroecology*. FAO, Rome.
<https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/en/> — рамка агроэкологического контекста карт хозяйства.
9. WOCAT — World Overview of Conservation Approaches and Technologies.
<https://www.wocat.net/> — глобальная база практик устойчивого землепользования; документирование практик начинается с карты участка.
10. UNCCD. *Sustainable Development Goal 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN)*.
<https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview> — индикатор 15.3.1 опирается на карты земного покрова: то, что слушатель учится читать и создавать.
11. UNDP. *FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I* (декабрь 2025).
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025__0.pdf — региональные кейсы программы.
12. Политика данных платформы: [Датасеты платформы](#) — трёхуровневый правовой режим (уровни A/B/C).

Устанавливаем QGIS и собираем первый проект хозяйства

🕒 **Трудозатраты:** ~17 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **П2: Введение в ГИС и открытые геоданные**, урок 1. Профессиональный уровень (практики). Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Этот урок — точка входа в геоинформационные системы для человека, который никогда с ними не работал. К концу урока на вашем компьютере будет стоять бесплатная программа QGIS, а в ней — сохранённый проект вашего хозяйства с картографической подложкой, на которой вы находите свои поля. Всё остальное в модуле — космоснимки в уроке 2, оцифровка границ и выпуск карты в уроке 3 — будет надстраиваться над этим проектом.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** называть, что такое ГИС, слой, проект и подложка, и где взять QGIS бесплатно и легально.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, чем векторный слой (границы, точки) отличается от растрового (снимок), и зачем проекту нужна правильная система координат.
3. **[Bloom: применять]** устанавливать QGIS, подключать картографическую подложку и сохранять проект хозяйства со своей структурой папок.
4. **[Bloom: анализировать]** определять по поведению карты типовые проблемы новичка — «всё уехало в океан», «площадь считается в градусах» — и понимать их причину.

Границы лекции. Внутри: что такое ГИС и QGIS, установка, интерфейс, слои и подложки, минимум о системах координат, сохранение проекта. Снаружи: откуда брать космоснимки и другие открытые данные — это **урок 2**; рисование границ полей и выпуск карты — **урок 3**; строгая теория проекций и топологии — академический модуль **A2**, сюда мы берём из неё только практический минимум. Подробнее об организации файлов и журналов хозяйства — в **П1**.

1. Что такое ГИС и зачем она хозяйству

Геоинформационная система (ГИС) — это программа, которая работает с данными, привязанными к месту на Земле. Обычная таблица отвечает на вопрос «сколько»; ГИС добавляет вопрос «где». Поле № 3 — это не только «пшеница, 250 га», но и конкретный контур на местности, у которого есть соседи, рельеф, расстояние до тока и склада.

Для хозяйства это даёт три практические вещи. Во-первых, **единую картину**: все поля, дороги, колки и водоёмы видны на одном экране, а не в голове у одного человека. Во-вторых, **измерения**: площадь поля, длину объезда, расстояние до элеватора можно получить щелчком мыши. В-третьих, **язык общения**: карту понимает агроном, банк, партнёр и акимат — в отличие от устного «за лесополосой направо».

Ключевая идея любой ГИС — **слои**. Представьте стопку прозрачных плёнок над столом: на нижней — космоснимок, выше — контуры полей, ещё выше — точки скважин, сверху — подписи. Каждая плёнка — отдельный слой: его можно включить, выключить, перекрасить или отдать коллеге, не трогая остальные. Порядок в стопке важен: слой сверху закрывает то, что под ним.

Слои бывают двух типов, и различие стоит запомнить сразу:

- **векторный слой** — объекты с границами: точки (скважина, метеопост), линии (дорога, канал), полигоны (поле, контур озера). У каждого объекта есть строка в таблице: название, культура, год;
- **растровый слой** — сплошная сетка ячеек-пикселей: космоснимок, карта высот. У растра нет «объектов», есть значения в каждой ячейке.

Практическое правило: то, что вы будете *рисовать* (границы полей), — вектор; то, что вы будете *подкладывать* для ориентировки (снимок), — растр. Подробное сравнение двух моделей — в [A2, урок 1](#); для нашего модуля достаточно этого правила.

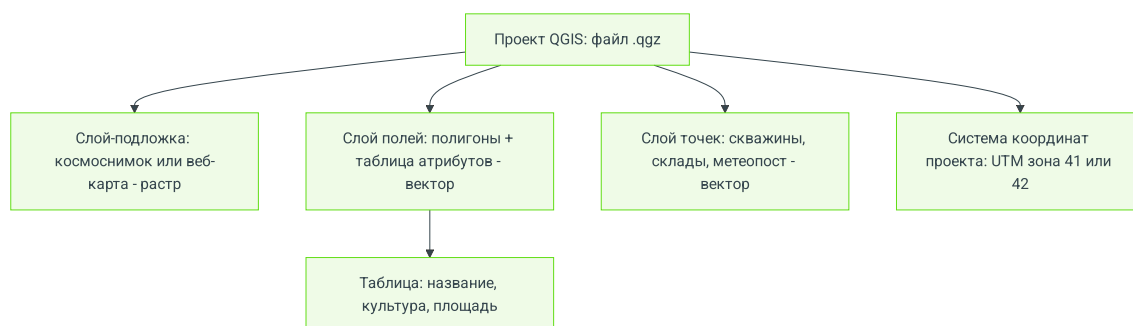


Рис. 1. Устройство проекта QGIS: один файл проекта собирает стопку слоёв над общей системой координат. Alt: схема — проект QGIS связывает растровую подложку, векторный слой полей с таблицей атрибутов, векторный слой точек и общую систему координат UTM.

2. Устанавливаем QGIS: бесплатно и без лицензий

QGIS — свободная геоинформационная система с открытым кодом. Она бесплатна для любого использования, включая коммерческое: хозяйство не платит ни за установку, ни за обновления, ни за «рабочие места». Это принципиальный выбор платформы: весь стек модулей — открытый, чтобы навык не зависел от бюджета на лицензии.

Порядок установки:

1. Откройте официальный сайт <https://qgis.org> и перейдите в раздел загрузки (Download).
2. Выберите свою операционную систему. Для Windows скачивайте установщик **LTR** (Long Term Release — версия долгосрочной поддержки): она обновляется реже и стабильнее, что для рабочей машины важнее новинок.
3. Запустите установщик и соглашайтесь с настройками по умолчанию. Программа занимает несколько гигабайт — проверьте место на диске.
4. После установки запустите QGIS Desktop. Интерфейс автоматически подхватывает язык системы; если нужно — язык меняется в меню «Установки → Параметры → Общие».



Откуда не надо ставить

Скачивайте QGIS только с официального сайта qgis.org. Сторонние «сборки» с файлообменников могут быть устаревшими или заражёнными. Официальная версия не требует ключей, регистрации и активации — если установщик просит «купить лицензию», это не QGIS.

Если компьютер старый и версия LTR работает медленно, начните всё равно с неё: для задач нашего модуля — подложка, десяток полигонов, экспорт карты — производительности хватает почти на любой машине последних десяти лет.

3. Осматриваемся в интерфейсе

Запустите QGIS и создайте новый проект (Проект → Создать). Экран состоит из четырёх главных зон:

- **окно карты** — центральная область, где отображаются слои;
- **панель слоёв** (обычно слева) — та самая «стопка плёнок»: здесь слои включаются флажками и перетаскиваются по порядку;
- **панель браузера** — проводник по файлам и подключениям к данным;

- **панели инструментов** сверху — навигация, измерения, редактирование.

Три навигационных инструмента, которыми вы будете пользоваться постоянно: **лупа** (приблизить/отдалить, удобнее — колесо мыши), **рука** (перемещение по карте, зажатое колесо мыши) и **«Полный охват»** — кнопка, возвращающая карту к виду всех слоёв сразу. Последняя — спасательный круг новичка: если вы «улетели» неизвестно куда, нажмите её.

Внизу окна — **строка состояния**. В ней три важных индикатора: текущие координаты курсора, масштаб и код системы координат проекта (например, `EPSG:4326` или `EPSG:32641`). Что означают эти коды — через один раздел.

Ещё один инструмент первого дня — **измерение**. На панели инструментов есть линейка: ею можно измерить расстояние, а в выпадающем списке — площадь. Найдите на подложке знакомый объект (зерновой ток, машинный двор) и измерьте его: если результат правдоподобен, проект настроен верно. Это первый пример главного правила платформы — результат проверяется независимым знанием, в данном случае вашим знанием местности.

4. Подключаем подложку: карта мира одним щелчком

Пустой проект — это белый экран. Чтобы появилась карта, нужен первый слой — **подложка**: готовая веб-карта, которую QGIS подгружает из интернета по мере перемещения.

Самый удобный способ — плагин **QuickMapServices**:

1. Меню «Модули → Управление модулями...», в поиске наберите `QuickMapServices`, нажмите «Установить».
2. После установки в меню «Интернет» появится пункт QuickMapServices. Выберите в нём **OSM → OSM Standard** — это карта OpenStreetMap, свободная карта мира, которую наполняют сами пользователи.
3. В окне карты появится карта мира. Колесом мыши приблизьтесь к своему району — Северный Казахстан прорисован в OSM достаточно подробно: сёла, дороги, многие полевые массивы.

В том же плагине через «Настройки → Подключить дополнительные сервисы» доступны и **спутниковые мозаики** (например, Esri Imagery) — сшитые из космоснимков «фотографии» Земли. Для ориентировки они удобны, но у них есть два ограничения, о которых надо знать: дата съёмки в мозаике неизвестна и различается от места к месту, а условия использования сервисов ограничивают их применение за пределами подложки. Актуальный снимок с известной датой мы научимся получать в [уроке 2](#) — из открытых источников Sentinel-2.

Подложка — это **растровый слой только для чтения**: рисовать по ней нельзя, редактировать её нельзя. Она нужна как основа для ориентировки и как «миллиметровка», по которой в уроке 3 мы будем обводить границы полей.

Два практических замечания про подложки. Первое: они требуют интернета. Если вы планируете работать с проектом в поле, где связи нет, — заранее приблизьтесь к нужной территории в офисе, чтобы фрагменты карты остались в кэше, или подготовьте офлайн-снимок (как это сделать — в [уроке 2](#)). Второе: подложек в проекте может быть несколько — например, OSM для подписей дорог и спутниковая мозаика для «фотографии» местности. Держите обе в проекте и переключайте флажками в панели слоёв по задаче: сверить название села — OSM, посмотреть контур залежи — снимок.

4.1 Первичное оформление слоёв

Каждый слой можно оформить под себя — это не украшательство, а читаемость будущей карты. Двойной щелчок по слою в панели слоёв открывает его **свойства**; вкладка «Символика» отвечает за внешний вид. Для будущего слоя полей типичная настройка такая: заливка полупрозрачная или отключена, обводка — яркая контрастная линия толщиной 0,5–1 мм. Тогда границы видны, а снимок под ними — не закрыт.

Здесь же, на вкладке «Прозрачность», регулируется общая прозрачность слоя. Приём, которым пользуются постоянно: полупрозрачный тематический слой поверх снимка позволяет видеть и то и другое одновременно. А вкладка «Подписи» умеет подписывать объекты значением из таблицы атрибутов — например, именем поля. К подписям мы вернёмся в [уроке 3](#), когда таблица атрибутов появится.

5. Система координат: минимум, без которого нельзя

Земля круглая, экран плоский. Любая карта — это способ «развернуть» круглую поверхность на плоскость, и способов таких много. Каждый способ — **система координат** (СК); в QGIS они обозначаются кодами EPSG.

Практику достаточно различать две:

- **EPSG:4326 (WGS 84)** — географические координаты, градусы широты и долготы. Это «язык GPS»: именно в градусах отдаёт координаты навигатор и смартфон. Для хранения и обмена — отлично; для измерения площадей — плохо, потому что «квадратный градус» не является нормальной единицей площади.
- **UTM — метровые зоны**. Мир нарезан на вертикальные зоны по 6° долготы, внутри каждой координаты считаются в метрах. Для Северного Казахстана рабочие зоны две: **EPSG:32641 (зона 41N)** — западнее меридиана 66° в.д. (большая часть

Костанайской области) и **EPSG:32642 (зона 42N)** — восточнее (СКО, Акмолинская область). Площади и расстояния в этих СК считаются в привычных метрах и гектарах.

Правило модуля простое: **система координат проекта — метровая зона UTM вашей области**. Установить её — меню «Проект → Свойства → Система координат», в поиске набрать 32641 или 32642. QGIS умеет перепроецировать слои «на лету», поэтому подложка в другой СК всё равно отобразится правильно — но измерения и будущая оцифровка должны жить в метрах.

Как понять, какая зона ваша? Посмотрите долготу своего хозяйства в строке состояния (наведя курсор на свои поля при СК проекта EPSG:4326) или в смартфоне. Долгота меньше 66° — зона 41N; больше — зона 42N. Хозяйство ровно на границе зон — редкий случай; берите зону, где лежит большая часть земель.

Существуют и государственные системы координат Казахстана — в них ведётся официальная геодезия и картография (единая государственная система QazTRS-22 введена постановлением Правительства РК № 208 от 14.03.2023). Для внутренних рабочих карт хозяйства они не нужны: зоны UTM на открытых данных полностью закрывают задачи модуля, а официальные системы остаются сферой лицензированных геодезистов. Если когда-нибудь подрядчик передаст вам данные «в государственной системе координат» — это повод для консультации со специалистом, а не для самостоятельных преобразований.

Симптомы неправильной СК узнаются сразу. Если слой «уехал в океан» у берегов Африки — координаты в градусах прочитаны как метры (точка 63° долготы превратилась в 63 метра от нулевого меридиана). Если измеренная площадь поля — крошечная дробь вроде 0,0003 — вы измеряете в квадратных градусах. В обоих случаях лечение одно: проверить СК проекта и слоя.

6. Сохраняем проект и наводим порядок в файлах

Проект QGIS — файл с расширением `.qgz`. Важно понимать: проект хранит не сами данные, а ссылки на них плюс оформление — какие слои подключены, как раскрашены, какая СК. Если переместить или удалить файл данных, проект при открытии сообщит о «потерянном слое».

Отсюда — дисциплина, которая сэкономит вам часы:

1. Создайте папку хозяйства, например `moya-ferma-gis/`, а в ней подпапки `data/` (данные) и `maps/` (готовые карты).
2. Сохраните проект в корень этой папки: «Проект → Сохранить как...» → `ferma.qgz`.
3. Все файлы данных, которые появятся в уроках 2–3 (снимки, слой полей), складывайте только в `data/` — тогда папку можно целиком копировать на

флешку или другой компьютер, и проект откроется без потерь.

4. Возьмите за правило сохранять проект после каждого осмысленного шага (Ctrl+S)
— QGIS не всегда напоминает об этом сам.

Такая структура — младшая сестра системы учёта данных из модуля П1: один источник правды, понятные имена, резервная копия. Если вы прошли П1 — просто добавьте ГИС-папку в свою схему резервного копирования.

И последнее в этом уроке — про имена файлов. Называйте файлы латиницей, без пробелов, с датой там, где она важна: `polya-2026.gpkg` лучше, чем «Новая папка (2) / поля ИТОГ окончат.shp». Кириллица и пробелы в путях — исторический источник трудноуловимых ошибок в геоинструментах; дисциплина имён бесплатна, а экономит часы. Через год, когда снимков и версий слоёв накопится десяток, вы скажете себе спасибо.

Подробнее — про форматы файлов геоданных (GeoPackage, GeoTIFF, KML) мы поговорим в [уроке 3](#), когда они вам реально понадобятся.

Региональный кейс

Ситуация. Фермерское хозяйство в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области обрабатывает несколько полевых массивов вокруг села. Руководитель до сих пор ориентируется по бумажной схеме, унаследованной от прежнего хозяйства: она истёрлась, новых полей на ней нет, а копий не существует. Нужно завести цифровую основу — проект QGIS, в котором видно все земли хозяйства.

Данные: подложка OpenStreetMap через плагин QuickMapServices (бесплатно, без регистрации); собственное знание местности. Дополнительно для сверки: <https://www.openstreetmap.org> в браузере.

Задача:

1. Создать проект QGIS с системой координат EPSG:32642 (СКО — восточнее 66° в.д., зона 42N) и подложкой OSM.
2. Найти на подложке своё село и полевые массивы; измерить инструментом линейки расстояние от машинного двора до самого дальнего поля.
3. Проверить: прорисованы ли в OSM полевые дороги, которыми реально пользуется хозяйство.

Разбор. Кейс намеренно прост — это первый самостоятельный проект. Главные ожидаемые наблюдения: село и основные дороги в OSM есть, часть полевых дорог — отсутствует (OSM наполняют пользователи, и степные просёлки прорисованы неравномерно — это нормальное свойство открытых данных, а не дефект).

Расстояние, измеренное линейкой при метровой СК проекта, должно совпасть с показаниями одометра машины с точностью до изгибов дороги — это и есть независимая проверка настройки проекта. Отсутствующие контуры полей — не проблема: в уроке 3 вы нарисуете их сами, и точнее любой публичной карты.

Закрепление и применение

Попробуйте в QGIS

Прямо сейчас, за 15 минут: установите QGIS LTR с qgis.org → создайте проект → установите СК вашей зоны UTM (32641 или 32642) → подключите OSM через QuickMapServices → найдите своё хозяйство → измерьте площадь одного знакомого поля линейкой → сохраните проект в папку `moya-ferma-gis/`. Если площадь получилась правдоподобной (сравните с документами хозяйства) — урок усвоен.

Границы применимости

Подложки — OSM и спутниковые мозаики — это ориентировка, а не документ. Дата съёмки мозаики неизвестна, полнота OSM в степной зоне неравномерна, а измерение по экрану не заменяет межевание: юридические границы участка определяет земельная документация, а не ваш контур в QGIS. Карта из этого модуля — рабочий инструмент хозяйства, не кадастровый документ.

Что это даёт вашему хозяйству

Один сохранённый проект QGIS заменяет истёршуюся бумажную схему и «карту в голове». Уже после первого урока вы можете: измерять расстояния и площади без выезда в поле, показывать землю партнёру на экране, а не на пальцах, и готовить основу, на которую в ПЗ ляжет NDVI-мониторинг состояния посевов.

Кейс для размышления

Агроном соседнего хозяйства измерил площадь поля в QGIS и получил 0,00021 вместо ожидаемых ~180 га. Программа «сломалась»? Сформулируйте диагноз (в какой системе координат живёт его проект и в каких единицах посчитана площадь) и лечение — прежде чем свериться с §5.

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. После добавления слоя карта «уехала» к берегам Африки, хотя данные — по СКО. Наиболее вероятная причина:

- ☐ Слишком мелкий масштаб — надо просто приблизиться колесом мыши
- ☐ Слой повреждён и его надо скачать заново
- ☐ QGIS не поддерживает территорию Казахстана
- ☐ Координаты в градусах прочитаны как метры: слою назначена неверная система координат

2. Хозяйство в Костанайской области, долгота полей около 63° в.д. Какую систему координат выбрать для проекта?

- ☐ EPSG:32642 — зона 42N, как в примере урока для СКО
- ☐ EPSG:4326 — ведь GPS выдаёт координаты именно в ней
- ☐ Любую: QGIS перепроецирует на лету, разницы нет
- ☐ EPSG:32641 — зона 41N: долгота меньше 66° в.д.

3. Почему модуль рекомендует версию QGIS LTR, а не самую свежую?

- ☐ Только LTR имеет русский интерфейс
- ☐ LTR — версия долгосрочной поддержки: стабильнее для рабочей машины, что важнее новинок
- ☐ LTR — единственная бесплатная версия, остальные платные
- ☐ Свежие версии не работают в Казахстане

4. Границы полей, которые вы собираетесь рисовать, и космоснимок под ними — это соответственно:

- ☐ Оба векторные слои — всё, что видно на карте, вектор
- ☐ Растровый слой и векторный слой
- ☐ Векторный слой (полигоны с таблицей атрибутов) и растровый слой (сетка пикселей)
- ☐ Оба растровые слои — всё, что скачано из интернета, растр

Проверить

Что дальше?

Проект создан, подложка есть — но подложка не отвечает на вопрос «как моё поле выглядит сейчас». В **уроке 2 «Находим своё хозяйство на космоснимке»** мы разберём открытые источники спутниковых данных — Sentinel-2, Landsat, ESA WorldCover — и добавим в проект настоящий снимок с известной датой. Затем в **уроке 3** по этому снимку будут оцифрованы границы полей. Если хотите глубже понять слои, форматы и проекции — параллельно читайте **урок 1 модуля A2**: это тот же материал на академической глубине.

Находим своё хозяйство на космоснимке: открытые данные Sentinel и Landsat

🕒 **Трудозатраты:** ~17 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **П2: Введение в ГИС и открытые геоданные**, урок 2. Профессиональный уровень (практики). Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

В **уроке 1** вы собрали проект с веб-подложкой — картинкой неизвестной даты. Этого мало: хозяйству нужен снимок, про который известно, *когда* он сделан и *что* на нём видно. Хорошая новость: человечество бесплатно раздаёт космоснимки всей планеты, снятые каждые несколько дней. Этот урок — о том, где их брать, как выбирать и как положить в свой проект QGIS. К концу урока в вашем проекте будет безоблачный снимок Sentinel-2 вашего района со свежей датой.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** перечислять главные открытые источники геоданных: Sentinel-2, Landsat, OpenStreetMap, ESA WorldCover, data.gov.kz — и что именно даёт каждый.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, что такое пространственное разрешение и периодичность съёмки, и что реально видно на пикселе 10 м.
3. **[Bloom: применять]** находить в Copernicus Browser безоблачный снимок своего района, скачивать его и добавлять в проект QGIS.
4. **[Bloom: анализировать]** выбирать источник данных под задачу хозяйства: свежий обзор полей, история за 30 лет или карта земного покрова — и оценивать пригодность конкретного снимка (облака, сезон, дата).

Границы лекции. Внутри: источники открытых данных, разрешение и периодичность, поиск и скачивание снимка Sentinel-2, лицензии простыми словами. Снаружи: рисование границ по снимку — **урок 3**; анализ состояния посевов по снимкам (NDVI и другие индексы) — модуль **П3**; съёмка с дрона, когда спутника не хватает, — **П7**; программный доступ к каталогам данных — академические модули **A1–A3**.

1. Почему космоснимки бесплатны и кто их раздаёт

Две крупнейшие космические программы наблюдения Земли — европейская **Copernicus** и американская **Landsat** — публикуют данные открыто: любой человек может скачать снимок без оплаты, для любых целей, включая коммерческие. Это осознанная политика: открытые данные окупаются через развитие сельского хозяйства, страхования, экологического мониторинга.

Для практика Северного Казахстана важны три источника:

- **Sentinel-2** (программа Copernicus, Европейский союз) — оптические снимки с разрешением основных каналов **10 метров**. Пара спутников снимает одну и ту же территорию раз в несколько дней. Доступ — через **Copernicus Data Space Ecosystem** (<https://dataspace.copernicus.eu/>): бесплатная регистрация, встроенный просмотрщик Copernicus Browser.
- **Landsat** (USGS/NASA, США) — разрешение 30 метров, зато архив ведётся **с 1972 года**. Это машина времени: как выглядела ваша степь до распашки залежей, где стояла вода в многоводные годы. Доступ — USGS EarthExplorer (<https://earthexplorer.usgs.gov/>), бесплатная регистрация.
- **ESA WorldCover** — не снимок, а готовая **карта земного покрова** с разрешением 10 м: пашня, травянистые угодья, вода, древесная растительность, застройка. Скачивается свободно (<https://esa-worldcover.org/>, лицензия CC BY 4.0).

К ним добавляются два негеокосмических источника из урока 1 и один казахстанский:

- **OpenStreetMap** — свободная векторная карта: дороги, сёла, границы. Кроме подложки, из OSM можно выгружать сами объекты (этим займёмся в практикуме через плагин QuickOSM);
- **data.gov.kz** — портал открытых данных РК: ведомственные наборы (справочники, реестры), которые полезны как атрибутивная информация к карте.

2. Разрешение: что видно с высоты 10 метров на пиксель

Пространственное разрешение — размер одного пикселя снимка на местности. Это первое число, которое надо узнавать о любом снимке, потому что оно определяет, что вы вообще способны разглядеть.

Правило большого пальца: уверенно различим объект размером в несколько пикселей. Отсюда практическая таблица для агроландшафта Северного Казахстана:

Объект	Sentinel-2 (10 м)	Landsat (30 м)
Полевой массив 100–400 га	отлично виден, границы читаются	виден, границы грубее
Лесополоса шириной 15–30 м	видна как линия	на пределе, местами пропадает
Колок, западина, солонцовое пятно от ~0,5 га	видны	видны только крупные
Отдельная машина, посевной рядок, куст	не видны	не видны

Вывод для модуля: для карты хозяйства с границами полевых массивов **Sentinel-2 достаточно**. Если задача мельче — пересчитать всходы, найти очаг сорняка — нужен дрон с сантиметровым разрешением: это тема модуля П7, и спутник там не конкурент, а напарник.

Полезно сразу привыкнуть к переводу «пиксели → гектары»: пиксель Sentinel-2 размером 10×10 м — это 0,01 га, то есть в одном гектаре — сто пикселей. Поле в 200 га на снимке — примерно двадцать тысяч пикселей: более чем достаточно, чтобы уверенно вести по нему границу. А вот западина в пять соток — половина пикселя: она в лучшем случае чуть изменит тон одной ячейки.

Второй параметр — **периодичность**: как часто спутник возвращается к вашей точке. Sentinel-2 проходит над одним местом раз в несколько дней, Landsat — реже. Но снимок полезен, только если в момент съёмки не было облаков: реальная частота «хороших» снимков в сезон — величина переменная, и именно поэтому просмотрщики показывают процент облачности каждой сцены.

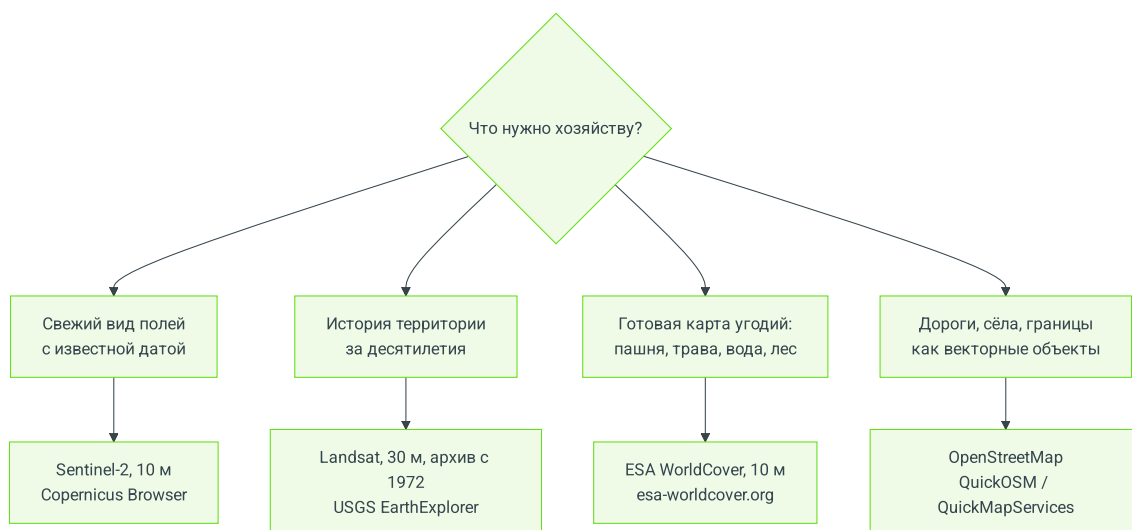


Рис. 1. Выбор открытого источника геоданных по задаче хозяйства. Alt: блок-схема — четыре типовые задачи (свежий вид полей, история, карта угодий, векторные объекты) ведут к четырём источникам: Sentinel-2, Landsat, ESA WorldCover, OpenStreetMap.

3. Copernicus Browser: ищем безоблачный снимок своего района

Copernicus Browser — веб-просмотрщик на <https://dataspace.copernicus.eu/>: он позволяет листать снимки Sentinel-2 как ленту, не скачивая гигабайты. Порядок работы:

1. Зарегистрируйтесь (бесплатно) и войдите в Browser.
2. Найдите свой район: строка поиска понимает названия населённых пунктов; можно просто прокрутить карту к своему хозяйству.
3. Выберите набор данных **Sentinel-2 L2A** — это снимки с уже выполненной атмосферной коррекцией, «чистые» цвета.
4. Задайте диапазон дат (например, последний месяц вегетации) и **фильтр облачности** — начните с порога около 10–20%.
5. Листайте доступные даты. Визуализация True color показывает снимок в естественных цветах — как видел бы глаз.

Как выбрать «правильную» дату? Три вопроса к сцене:

- **Облака.** Даже при низкой общей облачности проверьте глазами именно свои поля: сцена огромна, и облако может стоять ровно над вами. Ищите также тени облаков — тёмные пятна, сдвинутые вбок от белых.
- **Сезон.** Для оцифровки границ полей лучше всего работают снимки, где поля контрастны между собой: разгар вегетации (поля разной культуры и сроков сева

различаются тоном) или период после уборки (стерня против паров). Снежный покров прячет границы — зимние снимки для нашей задачи почти бесполезны.

- **Дата.** Для рабочей карты берите свежий снимок; для сравнения «было–стало» — пару снимков разных лет, близких по сезону.

Этот навык — листать календарь снимков и оценивать их пригодность — сам по себе ценен: вы сможете раз в неделю за пять минут визуально осматривать все свои поля, не выезжая из конторы.

3.1 Сравнение во времени: приём «два окна»

Одиночный снимок отвечает на вопрос «как сейчас», пара снимков — на вопрос «что изменилось». В Copernicus Browser удобно открыть одну и ту же территорию на две даты и переключаться между ними: глаз мгновенно ловит различия, которые в цифрах пришлось бы искать долго. Типовые пары для хозяйства: начало и разгар вегетации (равномерность развития), до и после сильного дождя (вымочки и стоячая вода в западинах), этот год и прошлый в ту же декаду (сравнение сезонов).

Здесь же формируется полезная привычка: записывать даты просмотренных сцен в журнал наблюдений хозяйства (шаблоны журналов — модуль П1). Запись «поле 7 неоднородно на снимке от такой-то даты, осмотрено на месте, причина — вымочка» через сезон превращается в историю поля, которая стоит дороже любой памяти.

4. Забираем снимок в QGIS

Просмотрщик хорош для осмотра, но карта хозяйства строится в QGIS. Есть два пути затащить снимок в проект.

Путь А — скачать фрагмент из Copernicus Browser. В Browser есть функция загрузки текущего вида (иконка загрузки): она сохраняет видимую область как изображение, в том числе **GeoTIFF с геопривязкой** — тогда файл ляжет в QGIS точно на своё место. Порядок: приблизьтесь так, чтобы всё хозяйство и ближайшие ориентиры попали в кадр → выберите формат TIFF (высокое разрешение) → скачайте → перетащите файл в окно QGIS. Проверьте в свойствах слоя, что у него есть система координат. Для задач модуля этого пути достаточно, и он не требует тяжёлых загрузок.

Путь В — скачать сцену целиком. Полная сцена Sentinel-2 — архив в несколько сотен мегабайт со всеми спектральными каналами. Он нужен, когда вы перерастёте «картинку»: индексы вегетации, свои композиты каналов. В нашем модуле полную сцену не используем; когда понадобится — этому учат П3 (через готовые сервисы) и А2/А3 (через работу с каналами).

Скачанный GeoTIFF положите в папку `data/` проекта (дисциплина из [урока 1, §6](#)) и дайте имя с датой: `sentinel2-2026-06-15.tif` (дата — из метаданных сцены в Browser). Через год таких файлов будет много, и дата в имени — единственное, что спасёт от путаницы.

Теперь в панели слоёв у вас два растровых слоя: веб-подложка и собственный снимок с известной датой. Подложку можно выключить — «миллиметровкой» для оцифровки в уроке 3 будет именно ваш снимок.

4.1 Проверяем, что снимок лёг на место

Любые данные, попавшие в проект, проходят входной контроль — привычка, которая в этом модуле важнее любой отдельной кнопки. Для скачанного снимка контроль занимает минуту и состоит из трёх сверок:

1. **Совпадение с подложкой.** Включите веб-подложку поверх снимка с прозрачностью около 50% (урок 1, §4.1): дороги и контуры сёл на снимке и подложке должны совпадать. Сдвиг на сотни метров — признак файла без геопривязки или с неверной СК.
2. **Известный объект.** Найдите на снимке объект, положение которого знаете точно: перекрёсток у конторы, плотину пруда. Он должен быть там, где ему положено быть.
3. **Свойства слоя.** В свойствах растра проверьте, что система координат указана (не «неизвестная»), а размер пикселя после пересчёта в метры близок к заявленным 10 м.

Если контроль не пройден — не «подтягивайте» снимок вручную: скачайте заново, выбрав в Browser именно геопривязанный формат TIFF. Ошибка на этом шаге молча испортит всю оцифровку урока 3, поэтому дешевле переделать скачивание, чем искать причину позже.

5. WorldCover и OSM: готовые слои, которые не надо рисовать

Прежде чем рисовать что-то самому, проверьте — не нарисовано ли уже.

ESA WorldCover отвечает на вопрос «что где растёт» в масштабе района: пашня, травянистые угодья, кустарник, вода, застройка. Слушателю П2 он полезен двумя способами: как проверка собственной карты (ваши поля должны попадать в класс «пашня») и как обзорный слой окружения хозяйства — где ближайшие естественные угодья, сколько вокруг воды. Скачивается тайлами с <https://esa-worldcover.org/>; тайл кладётся в QGIS так же, как снимок.

OpenStreetMap как источник векторных объектов. Плагин **QuickOSM** (ставится через «Управление модулями», как QuickMapServices) выгружает из OSM объекты по типу: все дороги района, границы населённых пунктов, водные объекты. Эти слои — настоящий вектор: их можно перекрашивать, подписывать и класть на свою карту. Помните ограничение из урока 1: полнота OSM в степной зоне неравномерна, поэтому выгруженный слой — черновик, который сверяют со снимком.

data.gov.kz — портал открытых данных государственных органов РК. Геоданных в привычном смысле там немного, но есть ведомственные справочники и реестры, которые становятся атрибутами вашей карты: перечни населённых пунктов, данные по районам. Практический приём работы с порталом: ищите по названию своей области и оценивайте каждый набор критически — дату актуализации, полноту, формат. Навык критической оценки чужого датасета — из тех, что пригодятся далеко за пределами ГИС; системно он ставится в [П1](#).

И общее правило для всех готовых слоёв: **дата важнее красоты**. Красивый, но пятилетний слой дорог хуже свежего чернового: за пять лет в районе появились новые массивы, а старые дороги распаханы. У любого скачанного слоя первым делом выясняйте год данных — в метаданных, в описании на сайте источника, в имени файла.

6. Лицензии простыми словами: что можно и что положено

Открытые данные — не «ничейные» данные. У каждого источника есть лицензия, и для практика она сводится к одному действию — **указать источник**:

- данные Copernicus/Sentinel — свободное использование и распространение с указанием источника (например, «Contains modified Copernicus Sentinel data 2026»);
- ESA WorldCover — лицензия **CC BY 4.0**: используйте как угодно, указывайте авторство (© ESA WorldCover project);
- OpenStreetMap — лицензия **ODbL**: указывайте «© участники OpenStreetMap»; производные *базы данных* из OSM наследуют лицензию;
- Landsat — открытые данные USGS; принято указывать «Landsat imagery courtesy of the U.S. Geological Survey».

Строка источников на итоговой карте (мы добавим её в компоновку в [уроке 3](#)) — это одновременно юридическая корректность и профессиональная честность: читатель карты видит, на чём она основана и какой давности данные.

Подробнее — правовой режим собственных данных платформы (батиметрия уровней A/B/C) описан в [политике датасетов](#); к открытым мировым источникам

этого урока он отношения не имеет, но показывает ту же логику: у каждого набора данных есть свой режим использования.

Региональный кейс

Ситуация. Агроном хозяйства в Атбасарском районе Акмолинской области в конце июня замечает с дороги неравномерность всходов на дальнем массиве. Объезжать весь массив — полдня. Прежде чем ехать, он решает посмотреть на поле «сверху»: найти свежий безоблачный снимок Sentinel-2 и оценить, где именно всходы слабее.

Данные: Copernicus Browser (<https://dataspace.copernicus.eu/>, бесплатная регистрация), набор Sentinel-2 L2A, визуализация True color; для сравнения — снимок той же территории месячной давности.

Задача:

1. Найти в Copernicus Browser последний снимок района с облачностью, при которой массив виден целиком.
2. Сравнить тон массива на свежем снимке и на снимке месячной давности: однороден ли он, где выделяются светлые пятна.
3. Решить, какую часть массива осматривать на месте в первую очередь, и скачать фрагмент снимка GeoTIFF для проекта QGIS.

Разбор. Ожидаемый ход решения: фильтр облачности в Browser отсеивает большинство дат; из оставшихся выбирается свежайшая, где массив не закрыт ни облаком, ни его тенью. Светлые пятна на фоне тёмной зелени вегетирующего поля — кандидаты в проблемные зоны (изреженные всходы, вымочки, солонцы); их положение и запоминается для адресного объезда. Важная граница метода: True color-снимок показывает, что тон неоднороден, но не говорит, почему — диагноз ставится на месте или инструментами NDVI-мониторинга из ПЗ. Экономика кейса честна и без цифр: один просмотр в браузере заменяет разведочный объезд и делает выезд адресным.

Закрепление и применение



Попробуйте в QGIS

За 20 минут: зарегистрируйтесь на dataspace.copernicus.eu → найдите в Copernicus Browser свой район → выберите безоблачный снимок Sentinel-2 L2A этого сезона → скачайте фрагмент GeoTIFF с вашим хозяйством → перетащите в проект из урока 1 → убедитесь, что снимок лёг точно под веб-подложку (включите/выключите её для сравнения). Файл назовите с датой и положите в `data/`.



Границы применимости

Пиксель 10 м честно показывает массивы и крупные пятна, но не всходы, не рядки и не отдельные машины — обещания «разглядеть всё со спутника бесплатно» проверяйте таблицей разрешений из §2. Облачность делает часть дат бесполезными, зимние снимки прячут границы полей под снегом. И главное: снимок показывает состояние поверхности, а не причину — диагноз «почему пятно» требует выезда или инструментов ПЗ/П7.



Что это даёт вашему хозяйству

Привычка раз в неделю открывать Copernicus Browser — это бесплатный «облёт» всех полей за пять минут: где неоднородность, где вода стоит, как сосед убрал пары. Скачанный снимок с датой — документ наблюдения: через год вы сможете показать, как выглядело поле до и после смены технологии. А снимок в проекте QGIS — основа, по которой в следующем уроке появятся границы ваших полей.



Кейс для размышления

Хозяйству нужно понять, была ли вода в степной западине на его землях 25 лет назад — от этого зависит, стоит ли распахивать участок. Какой из источников урока способен ответить на этот вопрос и какое ограничение по детальности придётся принять? Сверьтесь с §1 и §2.

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя `конспект` · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Вы выбираете снимок для оцифровки границ полей. Какая сцена подходит лучше всего?

- ☐ Сцена без указания даты — дата для оцифровки не важна
- ☐ Любая зимняя сцена — снег подчёркивает рельеф
- ☐ Безоблачная сцена разгара вегетации, где поля контрастны между собой
- ☐ Сцена с облачностью 60% — главное, что она самая свежая

2. Вы кладёте на свою карту дороги, выгруженные QuickOSM, и фрагмент снимка Sentinel-2. Что обязательно должно появиться на итоговой карте?

- ☐ Ничего: открытые данные не требуют упоминания
- ☐ Строка источников: «© участники OpenStreetMap» и указание на данные Copernicus Sentinel с годом
- ☐ Согласование с поставщиком данных в письменном виде
- ☐ Номер платной лицензии на использование данных

3. Хозяйству нужен свежий снимок полей с известной датой съёмки. Правильный источник:

- ☐ Купить коммерческий снимок — бесплатных источников с известной датой не существует
- ☐ Спутниковая мозаика-подложка из QuickMapServices — она уже в проекте
- ☐ ESA WorldCover — там самое свежее состояние полей
- ☐ Sentinel-2 через Copernicus Browser: дата известна, разрешение 10 м, доступ бесплатный

4. Что из перечисленного реально различить на снимке Sentinel-2 (10 м)?

- ☐ Количество машин на машинном дворе
- ☐ Породу деревьев в лесополосе
- ☐ Границы полевого массива в 200 га и крупное солонцовое пятно
- ☐ Отдельные посевные рядки на поле

Проверить

Что дальше?

В проекте — снимок вашего хозяйства с известной датой. Пора превратить его в карту: в **уроке 3 «Оцифровываем границы полей и выпускаем карту»** вы обведёте по снимку контуры полей, заполните таблицу (название, культура, площадь) и выпустите два продукта — PDF для печати и KML для смартфона. Затем **практикум** соберёт весь модуль в одну работу. Если хочется понять, как из таких снимков считают состояние посевов, — загляните в программу **ПЗ**; как устроены сами данные — в **A2**.

Оцифровываем границы полей и выпускаем карту: PDF и KML

🕒 **Трудозатраты:** ~17 мин чтения + ~35 мин практики

Модуль **П2: Введение в ГИС и открытые геоданные**, урок 3. Профессиональный уровень (практики). Проект UNDP-KAZ-00683, FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2**.

Цели урока и место в модуле

Это главный урок модуля: здесь появляется то, ради чего всё затевалось. В **уроке 1** вы собрали проект, в **уроке 2** положили в него снимок с датой. Теперь вы обведёте по снимку границы своих полей, заполните таблицу — название, культура, площадь — и выпустите два готовых продукта: карту в PDF для печати и KML-файл, который откроется в Google Earth и на смартфоне агронома. После этого урока **практикум** станет повторением пройденного на полном цикле.

После изучения урока вы сможете:

1. **[Bloom: знать]** называть форматы, в которых живут ваши данные и продукты: GeoPackage для рабочего слоя, PDF/PNG для печати, KML для обмена.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, зачем полю атрибуты и почему площадь надо считать в метровой системе координат, а не «на глаз».
3. **[Bloom: применять]** создавать слой полигонов, оцифровывать границы полей по снимку, заполнять атрибуты, вычислять площадь и собирать компоновку карты с легендой и источниками.
4. **[Bloom: анализировать]** проверять собственную оцифровку: сверять вычисленную площадь с документами хозяйства и находить типовые ошибки контуров (самопересечения, недоводы, дубли вершин).

Границы лекции. Внутри: создание слоя GeoPackage, оцифровка полигонов, атрибуты и расчёт площади, компоновка карты, экспорт PDF/PNG и KML, базовая проверка результата. Снаружи: строгая топология и валидация геометрии по правилам — **A2, урок 1**; анализ оцифрованных полей (зональная статистика, NDVI) — **П3 и A2, урок 3**; автоматическая оцифровка ИИ-инструментами — обзорно в **ИИ-задании модуля**.

1. Готовим слой для полей: GeoPackage и структура таблицы

Границы полей — векторный слой из полигонов. Прежде чем рисовать, слой надо создать, и здесь принимаются два решения: формат файла и состав атрибутов.

Формат — GeoPackage (.gpkg). Это современный открытый стандарт: один файл, внутри которого могут жить несколько слоёв, без ограничений на имена полей и кодировку. Вы можете встретить и старый формат Shapefile (.shp и свита файлов рядом) — читать его QGIS умеет, но новые данные создавайте в GeoPackage: меньше сюрпризов с кириллицей и длиной имён.

Атрибуты — минимальный рабочий набор. Каждому полигону — строка в таблице. Для карты хозяйства достаточно четырёх колонок:

Колонка	Тип	Пример	Зачем
name	текст	Поле 7	подпись на карте
crop	текст	пшеница	раскраска по культурам
year	целое	2026	сезон, к которому относится культура
area_ga	десятичное	—	вычислим автоматически в §3

Создание слоя: меню «Слой → Создать слой → Создать слой GeoPackage...». Укажите файл `data/polya.gpkg`, имя слоя `polya`, тип геометрии — **полигон**, систему координат — **СК проекта** (EPSG:32641 или 32642 — [урок 1, §5](#)), и добавьте перечисленные поля. Слой появится в панели слоёв пустым — это нормально.

Не заводите двадцать колонок «на всякий случай». Таблицу всегда можно расширить, а пустые колонки, которые никто не заполняет, — прямой путь к бардаку в данных (дисциплина атрибутов — тема [П1](#)).

Обратите внимание на типы колонок. Текстовое поле стерпит что угодно, и это его слабость: если писать культуру то «пшеница», то «пшен.», то «Пшеница», раскраска по культурам в §2.1 создаст три разных класса вместо одного. Договоритесь с собой о словаре значений заранее и пишите одинаково. Число в текстовой колонке — другая классика: по нему нельзя ни отсортировать, ни посчитать. Год — целое число, площадь — десятичное, и никак иначе.

2. Оцифровка: обводим поля по снимку

Оцифровка — это рисование объектов поверх снимка-«миллиметровки». Включите слой снимка из урока 2, выключите лишние подложки, выберите слой `polya` и нажмите жёлтый карандаш — **режим редактирования**.

Порядок работы над одним полем:

1. Инструмент «Добавить полигон». Щелчками левой кнопки ставьте вершины вдоль границы поля; колесо мыши продолжает работать как зум — приближайтесь на сложных участках.
2. Замкните контур щелчком правой кнопки — QGIS попросит заполнить атрибуты: `name`, `crop`, `year` (колонок `area_ga` пока оставьте пустой).
3. Сохраните правки (иконка дискеты рядом с карандашом) и периодически — весь проект.

Приёмы, которые отличают аккуратную оцифровку от небрежной:

- **Масштаб оцифровки.** Обводите при масштабе, когда границы поля видно «в лицо» — примерно 1:10 000–1:25 000 для массивов Северного Казахстана. При слишком мелком масштабе контур выйдет грубым, при слишком крупном — утонете в пикселях.
- **Вершины по необходимости.** Прямой границе хватает двух вершин; плавному изгибу — нескольких. Сотни вершин на прямой — лишний вес и лишние ошибки.
- **Граница — по факту, не по памяти.** Обводите то, что видно на снимке: реальная кромка обработки. Расхождение с «бумажной» границей — не ошибка оцифровки, а информация (см. §4).
- **Смежные поля — с прилипанием.** Если поля граничат, включите **прилипание** (магнит на панели «Инструменты редактирования»; включите также «Избегать пересечений» для слоя): новая граница «прилипнет» к уже нарисованной, и между полями не останется щелей и нахлёстов.

Ошиблись вершиной — инструмент «Правка вершин» позволяет двигать и удалять отдельные точки уже нарисованного контура. Удалить полигон целиком: выделить и Delete в режиме редактирования.

2.1 Раскраска по культурам и подписи

Когда контуры готовы, слой стоит оформить так, чтобы карта читалась без вопросов. Откройте свойства слоя → «Символика» и переключите тип с «Обычный знак» на **«По значению»** (категоризированный): колонка — `crop`, кнопка «Классифицировать». QGIS создаст по цвету на каждую культуру — получите классическую карту севооборота. Цвета можно поменять вручную: традиционно зерновые — жёлто-охристые тона, пары — серые, кормовые — зелёные; главное, чтобы соседние культуры различались уверенно.

Затем вкладка «Подписи» → «Одиночные подписи», поле — `name`. Полезно собрать составную подпись выражением — имя поля и площадь в одну строку:

```
name || '\n' || format_number("area_ga", 1) || ' га'
```

Подпись с площадью прямо на карте отвечает на самый частый вопрос читателя раньше, чем он его задал. Проверьте читаемость на том масштабе, в котором будет напечатана карта, — на экране подписи часто выглядят крупнее, чем выйдут на листе.



Рис. 1. Конвейер урока: от снимка через оцифровку и проверку площади — к двум продуктам, PDF и KML. Alt: блок-схема — снимок ведёт к оцифровке полигонов, затем атрибуты, расчёт площади, проверка против документов (при расхождении — возврат к оцифровке), далее компоновка карты и экспорт в PDF и KML.

3. Площадь: считаем честно, в метрах

Площадь — главный атрибут поля, и считать её вручную не нужно: геометрия полигона уже содержит ответ.

Откройте таблицу атрибутов слоя (ПКМ по слою → «Открыть таблицу атрибутов») и **Калькулятор полей** (иконка счётов). Настройка: «Обновить существующее поле» → `area_ga`, выражение:

```
$area / 10000
```

`$area` возвращает площадь полигона в квадратных метрах (при метровой СК слоя), деление на 10 000 переводит её в гектары. Нажмите ОК — колонка заполнится для всех полигонов сразу. После этого сохраните правки и выключите режим редактирования.

Два предупреждения:

- **Работает только в метровой СК.** Если слой создан в EPSG:4326, `$area` вернёт бессмыслицу в «квадратных градусах» — симптом из [урока 1, §5](#). Лечение: слой полей создаётся сразу в зоне UTM, как мы и сделали.
- **Площадь не обновляется сама.** Если вы потом двигали вершины — пересчитайте колонку заново. Привычка: пересчёт площади — последний шаг перед выпуском карты.

4. Проверяем себя: оцифровка против документов

Правило платформы — результат сверяется независимым источником. Для оцифровки таких источников два.

Документы хозяйства. Сравните `area_ga` каждого поля с площадью по документам (акт на землепользование, внутренний учёт). Ожидание: расхождение в единицы процентов. Оцифрованная по снимку площадь — это *фактически обрабатываемая* земля, и она законно отличается от документальной: кромки, разворотные полосы, обход мокрой западины, прирезка соседнего клина. Малое расхождение подтверждает и вашу аккуратность, и правильность СК; большое (десятки процентов) — сигнал ошибки: не тот контур, незамкнутая граница, слой в градусной СК.

Сам снимок. Пройдитесь по каждому контуру на крупном масштабе: граница лежит на кромке поля, а не рядом? Нет ли самопересечений («восьмёрка» из-за неудачной вершины), недоводов до соседнего поля, случайных дублей полигона? Инструмент «Проверка геометрии» (меню «Вектор») найдёт формальные ошибки автоматически; для десятка полей достаточно и внимательного глаза.

Расхождение «снимок против документов» — это не брак, а **знание**: вы впервые видите, сколько земли хозяйство обрабатывает фактически. Зафиксируйте обе цифры в таблице — пригодится в разговорах с партнёрами и в планировании.

5. Компоновка: собираем карту, которую не стыдно показать

Экран QGIS — рабочее место; продукт — **компоновка** (макет печати). Меню «Проект → Создать макет...», имя — например, `karta-hozyaystva`.

В редакторе макета соберите карту из элементов (кнопки на левой панели):

1. **Карта** — растяните главное окно карты на лист. Установите масштаб круглым числом (например, 1:50 000) в свойствах элемента.
2. **Заголовок** — текст: «Карта хозяйства ... Сезон 2026». Название хозяйства — ваше; без грифов и лишних слов.
3. **Легенда** — автоматически перечислит слои; уберите из неё служебные подложки, оставьте поля (раскрашенные по культуре — символика «по значению» колонки `crop`) и снимок.
4. **Масштабная линейка и стрелка севера** — обязательные элементы любой карты, которую будут читать другие люди.
5. **Строка источников** — мелкий текст внизу: источник снимка с годом (например, «Contains modified Copernicus Sentinel data 2026»), «© участники OpenStreetMap» —

если использованы данные OSM, дата составления и автор. Это требование лицензий из [урока 2, §6](#) и признак профессиональной карты.

Хорошая карта отвечает на три вопроса без устных пояснений: *что* показано (заголовок и легенда), *где* это (подложка, подписи, стрелка севера), *насколько можно верить* (источники и даты). Проверьте свою компоновку этими тремя вопросами, прежде чем экспортировать. Лучший тест — показать черновик человеку, который не участвовал в работе: если он за минуту пересказал содержание карты без ваших комментариев, компоновка удалась.

Экспорт: в редакторе макета — «Макет → Экспорт в PDF...» (для печати и отправки) или «Экспорт в изображение...» (PNG для мессенджеров и презентаций). Файлы складывайте в папку `maps/` проекта. Компоновка сохраняется вместе с проектом: в следующем сезоне вы откроете тот же макет, и он соберёт карту уже из обновлённых данных — оформление делается один раз.

6. KML: карта в кармане

KML — формат, который понимают Google Earth и большинство мобильных карт. Экспортированный слой полей агроном откроет на смартфоне в поле — с вашими границами и подписями.

Экспорт из QGIS: ПКМ по слою `polya` → «Экспорт → Сохранить объекты как...» → формат **KML**, файл `maps/polya.kml`. Обратите внимание: KML по спецификации хранит координаты в WGS 84 — QGIS перепроецирует сам, ничего настраивать не надо. В параметрах экспорта задайте поле `name` как имя объекта — тогда подписи полей поедут вместе с геометрией.

Проверка продукта — по правилу независимой сверки: откройте KML в другой программе (Google Earth на компьютере или телефоне) и убедитесь, что поля легли на своё место поверх чужой подложки и подписи читаются. Если там всё сходится — файл можно отправлять кому угодно: KML самодостаточен.

Что можно передавать? Границы своих полей и атрибуты, которые вы сами создали, — ваши данные: делитесь по собственному усмотрению. Открытые данные в основе карты (снимки Sentinel, OSM) распространяются свободно при указании источника. Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» (№ 166-VII от 21.12.2022) допускает свободное распространение цифровой картографической продукции открытого пользования — при отсутствии в ней сведений, составляющих государственные секреты; карта полей на открытом снимке в этот режим укладывается. Единственная разумная осторожность коммерческого свойства: подумайте, кому именно вы показываете детальную структуру своего землепользования.

6.1 Карта живёт дальше: обновление в следующем сезоне

Карта хозяйства — не разовый документ, а живой слой. В следующем сезоне не рисуйте всё заново: геометрия полей меняется редко, меняются культуры. Рабочий цикл обновления выглядит так: скачать свежий снимок сезона (урок 2) → просмотреть контуры по нему и поправить только то, что реально изменилось (разделённый массив, новая прирезка) → обновить `crop` и `year` в таблице атрибутов → пересчитать `area_ga` там, где двигали вершины → перевыпустить PDF и KML с новой датой в строке источников.

Чтобы история не терялась, перед обновлением сохраняйте копию прошлогоднего слоя (`polya-2026.gpkg` → копия остаётся, новая версия — `polya-2027.gpkg`). Через несколько лет эта стопка слоёв превратится в историю севооборота хозяйства — данные, которые пригодятся в П9 при планировании ротаций и в П14 как приложение к заявкам.

Подробнее — та же логика «у каждого набора данных свой режим» на примере собственных датасетов платформы: [политика датасетов](#).

Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Карабалыкском районе Костанайской области готовится к переговорам о совместном использовании техники с соседом. Нужен общий язык: карта, на которой видны все массивы хозяйства с культурами сезона и фактическими площадями, — в бумажном виде для встречи и в KML для агрономов обеих сторон.

Данные: безоблачный снимок Sentinel-2 L2A текущего сезона (Copernicus Browser, [урок 2](#)); подложка OSM; документы хозяйства с учётными площадями полей — внутренний источник для сверки.

Задача:

1. Оцифровать по снимку все массивы хозяйства в слой GeoPackage (СК — EPSG:32641: Карабалыкский район лежит западнее 66° в.д.), заполнить `name`, `crop`, `year`.
2. Вычислить `area_ga` калькулятором полей и сверить с учётными площадями; расхождения больше нескольких процентов — проверить контур.
3. Собрать компоновку: поля, раскрашенные по культурам, легенда, масштаб, строка источников — экспортировать PDF; слой полей экспортировать в KML и проверить в Google Earth.

Разбор. Ключевые точки кейса: выбор зоны UTM по долготе района (западная Костанайская область — зона 41N), сверка вычисленных площадей с документами

как обязательный шаг (типичный улов — один контур, обведённый по старой границе массива до его разделения), и две аудитории продукта — печатный PDF для переговоров и KML для полевой работы. Показательный побочный результат: суммарная фактическая площадь почти всегда отличается от «бумажной», и карта делает это различие видимым и обсуждаемым. Цифры площадей в кейсе намеренно не приводятся: они у каждого хозяйства свои, а метод один.

Закрепление и применение



Попробуйте в QGIS

Мини-версия урока за 30 минут: создайте `polya.gpkg` с полями `name`, `crop`, `year`, `area_ga` → оцифруйте по своему снимку три поля → посчитайте `area_ga` выражением `$area / 10000` → сверьте одну площадь с документами → соберите простейшую компоновку (карта + заголовок + легенда + источники) → экспортируйте PDF и KML → откройте KML в Google Earth. Это ровно половина **практикума** — дальше будет легче.



Границы применимости

Оцифрованный контур — рабочий инструмент, а не межевание: юридические границы участка устанавливает земельная документация, и ваш полигон их не заменяет и не оспаривает. Точность контура ограничена пикселем снимка (10 м) и вашей аккуратностью; для задач точнее (границы под договор, спорная межа) нужны геодезические измерения лицензированных специалистов. Площадь `$area` честна ровно настолько, насколько честны СК слоя и сам контур.



Что это даёт вашему хозяйству

Слой полей с атрибутами — это цифровой двойник землепользования: раскраска по культурам заменяет амбарную тетрадь, `area_ga` даёт фактические площади для планирования семян и ГСМ, KML кладёт границы в карман каждому агроному. А главное — этот слой одноразово создаётся и многократно используется: в ПЗ на него ляжет NDVI-мониторинг, в П5 — ландшафтный план, в П14 — приложение к заявке.

? Кейс для размышления

После оцифровки поле «Дальнее» показало `area_ga` на треть меньше документальной площади. Агроном предлагает «подтянуть контур, чтобы сошлось с бумагой». Назовите три возможные причины расхождения (подсказка: одна — в данных, одна — в геометрии, одна — в жизни) и объясните, почему «подтянуть до бумаги» — худший из вариантов. Сверьтесь с §4.

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя `конспект` · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что обязано присутствовать на итоговой компоновке карты, помимо самих полей?

- ☐ Логотип QGIS и версия программы
- ☐ Гриф «Для служебного пользования»
- ☐ Координаты всех вершин каждого полигона
- ☐ Легенда, масштаб, стрелка севера и строка источников данных с датами

2. В каком формате модуль рекомендует создавать слой границ полей?

- ☐ KML — ведь его понимает и телефон
- ☐ GeoPackage — современный открытый стандарт: один файл, без проблем с кириллицей и именами полей
- ☐ PDF — его можно сразу печатать
- ☐ Shapefile — самый распространённый исторический формат

3. Выражение `$area / 10000` в калькуляторе полей вернуло для поля значение 0,00019. Что это значит?

- ☐ Выражение написано с ошибкой: правильно умножать на 10000
- ☐ Калькулятор полей сломан, нужно переустановить QGIS
- ☐ Поле действительно крошечное
- ☐ Слой живёт в градусной СК (EPSG:4326): площадь посчитана в «квадратных градусах», а не в метрах

4. Оцифрованная площадь поля отличается от документальной на 2–3%.

Правильная реакция:

- ☐ Исправить документы хозяйства по данным снимка
- ☐ Нормально: снимок показывает фактически обрабатываемую землю — зафиксировать обе цифры
- ☐ Считать оцифровку негодной и заказать геодезистов
- ☐ Немедленно перерисовать контур, чтобы совпало с документами

Проверить

Что дальше?

Все навыки модуля собраны. Теперь — **практикум «Карта вашего хозяйства на подложке Sentinel-2»**: полный цикл от пустого проекта до PDF и KML на реальных данных, с чек-листом самопроверки. После него выполните **задание ИИ-ассистента** — научите GIS Copilot делать часть этой работы за вас и проверьте его по своему ручному образцу. Завершает модуль **итоговая аттестация** (порог 75%). Дальше по карте платформы: **П3** — мониторинг состояния оцифрованных полей, **П7** — дрон там, где спутнику не хватает деталей, **A2** — та же геоинформатика на академической глубине.

Практикум: карта вашего хозяйства на подложке Sentinel-2

Модуль **П2: Введение в ГИС и открытые геоданные**. Время выполнения: **60–90 мин**. Инструменты: QGIS (свободный, кроссплатформенный) + браузер. Программирование не требуется. Данные: Sentinel-2 L2A (Copernicus Data Space, бесплатная регистрация), OpenStreetMap — всё открыто и бесплатно.

Цель практикума

[Bloom: применять] Пройти полный цикл модуля самостоятельно: от пустого проекта QGIS до **прикладного продукта модуля** — карты хозяйства с оцифрованными границами полей на подложке космоснимка, экспортированной в PDF и KML.

Практикум собирает все три урока: **проект и подложку, открытый снимок, оцифровку и выпуск карты**.

Модельная территория по умолчанию — окрестности села в **Карабалыкском районе Костанайской области** (полевые массивы хорошо читаются на снимке); допускается любой район СКО / Костанайской / Акмолинской области. Если у вас есть своё хозяйство — работайте сразу на нём (см. рамку «Применить к своему хозяйству»).

Применить к своему хозяйству

Проект на ВАШЕЙ земле. Все шаги практикума одинаково работают на модельной территории и на вашей собственной. Если вы фермер или агроном — подставьте свой район на шаге 2, свои поля на шаге 5 и свои учётные площади на шаге 6. Тогда артефакт практикума — не учебная поделка, а рабочая карта вашего хозяйства, с которой вы уйдёте с курса. Именно этот вариант и задуман как основной.

Что нужно подготовить

- [] **QGIS LTR** установлен (**урок 1, §2**); плагины **QuickMapServices** и **QuickOSM** поставлены через «Модули → Управление модулями».
- [] **Учётная запись Copernicus Data Space** — бесплатная регистрация на <https://dataspace.copernicus.eu/>.

- [] Документы или учётные записи с площадями 2–3 полей — для сверки на шаге 6 (для модельной территории — пропустите сверку с документами, останется сверка визуальная).
- [] Папка `moya-ferma-gis/` с подпапками `data/` и `maps/`.
- [] 60–90 минут; сохраняйте проект после каждого шага (Ctrl+S).

Задание

Шаг 1: проект и система координат (5 мин)

1. Создайте проект QGIS и сохраните его как `moya-ferma-gis/ferma.qgz`.
2. Установите СК проекта по долготе территории: **EPSG:32641** (зона 41N) — западнее 66° в.д. (запад Костанайской области, включая Карабалыкский район), **EPSG:32642** (зона 42N) — восточнее (СКО, Акмолинская область).

Ожидаемый результат: пустой проект; в правом нижнем углу — код выбранной СК.

Шаг 2: подложка и территория (5 мин)

1. Интернет → QuickMapServices → OSM → OSM Standard.
2. Найдите свою территорию (или модельную — Карабалыкский район) и приблизьтесь до масштаба, при котором видны полевые массивы.

Ожидаемый результат: карта района с сёлами и дорогами; вы уверенно находите рабочую территорию.

Шаг 3: снимок Sentinel-2 (15 мин)

1. В Copernicus Browser (<https://dataspace.copernicus.eu/>) найдите ту же территорию.
2. Набор **Sentinel-2 L2A**, визуализация True color, фильтр облачности ~10–20%; выберите безоблачную сцену вегетационного периода ([урок 2, §3](#): проверьте глазами облака и их тени именно над рабочей территорией).
3. Скачайте видимую область как **GeoTIFF с геопривязкой** (высокое разрешение), охватив все будущие поля с запасом.
4. Сохраните файл как `data/sentinel2-<дата сцены>.tif` и перетащите его в QGIS.
5. Входной контроль ([урок 2, §4.1](#)): снимок совпадает с подложкой OSM по дорогам и сёлам; в свойствах слоя указана СК.

Ожидаемый результат: снимок с известной датой лежит в проекте точно под подложкой.

Шаг 4: слой полей (5 мин)

1. Слой → Создать слой → **Создать слой GeoPackage...**: файл `data/polya.gpkg`, слой `polya`, геометрия — полигон, СК — СК проекта.
2. Поля таблицы: `name` (текст), `crop` (текст), `year` (целое), `area_ga` (десятичное).

Ожидаемый результат: пустой полигональный слой в панели слоёв.

Шаг 5: оцифровка 3–5 полей (20–30 мин)

1. Включите режим редактирования слоя `polya` (жёлтый карандаш).
2. Инструментом «Добавить полигон» обведите по снимку 3–5 полевых массивов ([урок 3, §2](#)): масштаб оцифровки 1:10 000–1:25 000, вершины по необходимости, граница — по фактической кромке на снимке.
3. Для смежных полей включите прилипание и «Избегать пересечений».
4. Заполняйте атрибуты при замыкании каждого контура: `name`, `crop`, `year` (для модельной территории культуру укажите как `неизвестно` — честнее, чем гадать).
5. Сохраните правки слоя и проект.

Ожидаемый результат: 3–5 полигонов точно по кромкам массивов; таблица атрибутов заполнена без пустых `name`.

Шаг 6: площади и сверка (10 мин)

1. Таблица атрибутов → Калькулятор полей → обновить `area_ga` выражением `$area / 10000`.
2. Просмотрите значения: площади полевых массивов Северного Казахстана — обычно десятки–сотни гектаров. Значения вида 0,0002 — неверная СК слоя (вернитесь к шагу 4).
3. **Сверка с независимым источником:** сравните `area_ga` с документальной площадью хотя бы одного поля. Расхождение в единицы процентов — норма; больше — ищите ошибку контура ([урок 3, §4](#)).
4. Пройдите по контурам на крупном масштабе: без самопересечений, недоводов, дублей.

Ожидаемый результат: колонка `area_ga` заполнена правдоподобными значениями; минимум одна площадь сверена с документами (или, для модельной территории, — с измерением линейкой).

Шаг 7: оформление и компоновка (10–15 мин)

1. Символика слоя `polya` — «По значению» колонки `crop`; подписи — `name` (или составная подпись с площадью, [урок 3, §2.1](#)).
2. Проект → Создать макет → соберите: карту, заголовок («Карта хозяйства ..., сезон ...»), легенду (без служебных подложек), масштабную линейку, стрелку севера.
3. Строка источников внизу: «Contains modified Copernicus Sentinel data <год>», «© участники OpenStreetMap», дата составления, автор.

Ожидаемый результат: компоновка отвечает на три вопроса — что, где, насколько верить.

Шаг 8: экспорт продуктов (5 мин)

1. Макет → Экспорт в PDF → `maps/karta-hozyaystva.pdf`.
2. ПКМ по слою `polya` → Экспорт → Сохранить объекты как... → **KML** → `maps/polya.kml`, поле имени — `name`.
3. **Верификация KML:** откройте файл в Google Earth (веб-версия или приложение) — поля лежат на месте, подписи читаются.

Ожидаемый результат: PDF и KML в папке `maps/`; KML проверен в независимой программе.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- `[] ferma.qgz` — проект QGIS со снимком и слоем полей;
- `[] data/polya.gpkg` — 3–5 полигонов с заполненными `name`, `crop`, `year`, `area_ga`;
- `[] maps/karta-hozyaystva.pdf` — карта с легендой, масштабом и источниками;
- `[] maps/polya.kml` — проверен в Google Earth.

Самопроверка (критерии зачёта): снимок имеет известную дату и совпадает с подложкой; СК проекта и слоя — метровая зона UTM; площади правдоподобны и минимум одна сверена с независимым источником; на PDF присутствуют легенда, масштаб, стрелка севера и строка источников; KML открывается вне QGIS.

Дополнительные задания (по желанию)

1. **История территории:** найдите в USGS EarthExplorer снимок Landsat вашей территории 1990-х годов и сравните с текущим: какие массивы появились, что заброшено.

2. **Слой окружения:** выгрузите QuickOSM дороги и водные объекты района, оформите и добавьте на компоновку вторым информационным слоем.
3. **WorldCover-контроль:** скачайте тайл ESA WorldCover и проверьте, что ваши поля попадают в класс «пашня»; найдите и объясните расхождения.

СВЯЗИ

- Уроки 1, 2, 3 — теоретическая основа шагов.
- ИИ-ассистент модуля — следующий шаг: часть этой работы делает GIS Copilot, а вы проверяете его по своему ручному результату (ваш практикум — эталон).
- Итоговая аттестация — зачёт по модулю учитывает артефакты практикума.
- Датасеты платформы — политика данных; ПЗ — мониторинг оцифрованных полей.

ИИ-ассистент в работе: GIS Copilot против ручного образца

Модуль **П2: Введение в ГИС и открытые геоданные** · Уровень **No-code** (фермер, агроном, МСБ). Инструменты: **GIS Copilot** — LLM-ассистент в QGIS, выполняющий операции по текстовой команде; чат-ассистент (**Claude** и аналоги — взаимозаменяемы, вендор-независимость платформы). ⌚ **Трудозатраты:** ~40 мин. Рамка: **ИИ-инструменты в обучении**.

⚠️ Правило платформы: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Результат ассистента без независимой проверки — не результат. В этом задании эталоном служит ваша собственная работа из **практикума**: всё, что сделает ИИ, вы сверите с тем, что уже сделали руками. Задание полностью выполнимо и без ИИ — ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения модуля.

Цель

Испытать два типа ИИ-помощи, доступных без программирования, и научиться главному навыку работы с ними — **проверке**: (А) GIS Copilot выполняет в QGIS операцию по текстовой команде, и вы сверяете результат со своим ручным образцом; (Б) чат-ассистент составляет пояснение к вашей карте, и вы верифицируете каждое его утверждение.

Предпосылки: завершённый **практикум** — его артефакты (`polya.gpkg` с посчитанной `area_ga`, оформленная карта) являются эталоном; материал **урока 3** (§3 — площади, §4 — самопроверка).

Задание

Часть А: операция по текстовой команде (20 мин)

1. **Зафиксируйте эталон.** Выпишите из таблицы атрибутов практикума значения `area_ga` всех полей (скриншот или листок). Это ваш независимый ориентир — зафиксируйте его до работы с ИИ и не меняйте потом.
2. **Поставьте задачу ассистенту.** Установите доступный ассистент класса GIS Copilot (плагин для QGIS; если в вашей сборке недоступен — см. «Запасной вариант»

ниже). Дайте команду текстом, например: «Для слоя *polya* посчитай площадь каждого полигона в гектарах в новое поле *area_ai* и раскрась полигоны по значению поля *crop*».

3. **Наблюдайте, что он делает.** Ассистент строит и выполняет цепочку операций — тех же, что вы делали руками: калькулятор полей, категоризированная символика. Не вмешивайтесь, но записывайте, какие шаги он выбрал.

4. **Верифицируйте (обязательный шаг).** Откройте таблицу атрибутов и сравните *area_ai* ассистента со своим *area_ga* поле за полем:

- значения совпадают (расхождение — доли процента на округлении) → результат принят;
- значения расходятся заметно → найдите причину: типовые случаи — ассистент посчитал площадь в квадратных метрах вместо гектаров (значения в 10 000 раз больше), посчитал в градусной СК (крошечные дроби — [урок 3, §3](#)) или создал поле не в том слое. Сформулируйте, что именно не так, дайте ассистенту уточняющую команду и повторите сверку.

5. **Проверьте раскраску глазами:** каждой культуре — один цвет, полей без цвета не осталось, легенда соответствует словарю ваших значений *crop*.

Запасной вариант без плагина (равнозначен по зачёту): дайте те же команды чат-ассистенту (Claude и аналоги) в формате «объясни, какими кнопками QGIS сделать ...», выполните его инструкцию руками и точно так же сверьте результат с эталоном. Проверяется навык верификации, а не конкретный инструмент.

Часть Б: пояснение к карте от чат-ассистента (15 мин)

1. Опишите чат-ассистенту свою карту текстом (без загрузки конфиденциальных документов): сколько полей, какие культуры, какие площади, какой снимок в основе.

2. Попросите составить **пояснительную записку к карте** на полстраницы — для партнёра, который карту ещё не видел.

3. **Верифицируйте черновик по чек-листу:**

- каждое число в тексте совпадает с вашей таблицей атрибутов (ассистенты уверенно «округляют» и «дописывают» цифры — это главный класс ошибок);
- формулировки о точности честны: контур — рабочий инструмент, не межевание ([урок 3, «Границы применимости»](#));
- строка источников данных сохранена, даты не искажены;
- вычеркните всё, чего вы не можете подтвердить своими данными.

4. Итог — записка, за каждое предложение которой отвечаете вы, а не ИИ.

Отчёт (5 мин)

Короткая заметка (полстраницы): какие команды давали, что ассистент сделал верно, где ошибся, как вы это обнаружили и чем закончилась сверка с эталоном.

Критерии зачёта

#	Критерий	Свидетельство
1	Эталон зафиксирован до работы с ИИ	выписка/скриншот <code>area_ga</code> практикума
2	Команда ассистенту сформулирована конкретно (слой, операция, единицы, результат)	текст команды в отчёте
3	Верификация выполнена: сверка <code>area_ai</code> с эталоном поле за полем, расхождения объяснены и устранены	таблица сравнения в отчёте
4	Пояснительная записка проверена по чек-листу, неподтверждаемые утверждения вычеркнуты	записка с правками
5	Честность отчёта: указано, что сделал ИИ, а что — вы; нерешённое названо	отчёт (0,5 стр.)

Зачёт выставляется за **процесс верификации**, а не за «ИИ справился»: работа, где результат ассистента принят без сверки с эталоном, не засчитывается, даже если числа верны.



Перенос навыка

Цикл «команда → результат → сверка с независимым эталоном» — универсален: им же вы будете принимать NDVI-отчёты готовых сервисов в ПЗ и черновики заявок в П14. Чем дешевле становится получить результат от ИИ, тем дороже стоит умение его проверить.

Итоговая аттестация модуля П2

Модуль **П2: Введение в ГИС и открытые геоданные**. Формат: 10 вопросов с выбором ответа + 1 сценарный кейс. **Порог сертификации — 75%**. Перед аттестацией рекомендуется завершить **практикум** и **задание ИИ-ассистента**.

Квизы после уроков проверяли отдельные навыки; итоговый банк проверяет их связки — так, как они работают в реальной задаче «сделать карту хозяйства». Ниже — образец итогового банка: два блока MCQ и сценарная часть.

Блок 1: QGIS, проект, открытые данные

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Фермер получил по почте файл `ferma.qgz` и жалуется: «проект открывается, но вместо снимка — восклицательные знаки». Причина:

- ☐ QGIS на его компьютере не активирован
- ☐ Снимок Sentinel-2 нельзя открывать на двух компьютерах по лицензии
- ☐ Проект хранит только ссылки на данные: файлы снимка и слоёв не переслали вместе с ним
- ☐ Файл проекта повреждён при пересылке

2. Слой дорог, выгруженный из OSM, на снимке местами не совпадает с реальными полевыми дорогами. Правильный вывод:

- ☐ QuickOSM скачал данные с ошибкой, плагин надо переустановить
- ☐ OSM в степной зоне наполняется пользователями неравномерно: слой — черновик, сверяемый со снимком
- ☐ Снимок сдвинут: надо подвинуть его под дороги OSM
- ☐ Данные OSM запрещено использовать в коммерческом хозяйстве

3. На свежем снимке Sentinel-2 фермер хочет разглядеть, взошли ли рядки на краю поля. Что сказать ему честно?

- ☐ Скачать сцену целиком — в полном архиве разрешение выше

- ☐ Рядки видны только на платных снимках, бесплатных источников для этого нет
- ☐ Приблизить сильнее — QGIS покажет рядки
- ☐ Пиксель 10 м не показывает рядки: видна общая неоднородность поля, а рядки — задача дрона

4. Хозяйство в Есильском районе СКО (долгота ~66,9° в.д.) заводит проект и слой полей. Верная пара решений:

- ☐ СК не важна: QGIS перепроецирует на лету
- ☐ СК проекта EPSG:32641 (зона 41N) — Костанай же рядом
- ☐ СК проекта EPSG:4326, слой полей — Shapefile: так координаты совпадут с GPS
- ☐ СК проекта EPSG:32642 (зона 42N), слой полей — GeoPackage в той же СК

Проверить

Блок 2: оцифровка, продукты, верификация

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. GIS Copilot по команде посчитал площади в поле area_ai. По протоколу модуля результат принимается, когда:

- ☐ Значения выглядят правдоподобно на первый взгляд
- ☐ Ассистент подтвердил, что операция выполнена успешно
- ☐ area_ai сверено поле за полем с ручным эталоном практикума и расхождения объяснены
- ☐ Раскраска по культурам получилась красивой

2. На готовой карте для партнёра отсутствует строка «Contains modified Copernicus Sentinel data 2026» и «© участники OpenStreetMap». Это:

- ☐ Проблема только для карт, продаваемых за деньги
- ☐ Нормально: открытые данные не требуют упоминаний
- ☐ Требование только для государственных организаций

- ☐ Нарушение условий открытых лицензий и признак непрофессиональной карты — источники и даты обязательны

3. При оцифровке смежных полей между полигонами остались тонкие щели. Что надо было включить?

- ☐ Прилипание и «Избегать пересечений» — новая граница цепляется к уже нарисованной
- ☐ Более тёмный цвет обводки слоя
- ☐ Автосохранение проекта
- ☐ Прозрачность подложки 50%

4. В колонке area_га после калькулятора полей — значения вида 0,00023.

Диагноз и лечение:

- ☐ Поля действительно маленькие: оставить как есть
- ☐ Слой в градусной СК: пересоздать/перепроецировать слой в зону UTM и пересчитать
- ☐ Неверное выражение: \$area надо делить на 100, а не на 10000
- ☐ Ошибка округления QGIS: умножить результат на миллион

Проверить

Сценарный кейс (проверяется наставником)

Образец сценарной части экзамена. Ответ — связный текст на 250–400 слов. Оценивается порядок действий, выбор источников и явные шаги проверки; «правильной цифры» в кейсе не существует.

Ситуация. Крестьянское хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области выходит на переговоры с переработчиком: тому нужно понимать, где расположены поля хозяйства, что на них выращивается в текущем сезоне и каковы фактические площади. У руководителя — ноутбук с интернетом, три дня времени, документы хозяйства с учётными площадями и ваш навык модуля П2. Бюджет на данные и программы — нулевой.

Задание.

1. Опишите по шагам, как вы соберёте карту хозяйства: какие программы и открытые данные возьмёте, в какой системе координат будет проект (обоснуйте

выбор зоны UTM для Акмолинской области), по какому снимку будете оцифровывать и как выберете его дату.

2. Укажите, какие атрибуты заведёте для полей и как получите фактические площади; опишите **два шага проверки** результата (независимые источники — какие?).
3. Назовите продукты для переговоров (форматы, содержание) и перечислите, что обязано присутствовать на карте, передаваемой внешней стороне.
4. Отметьте, какую часть работы вы бы поручили ИИ-ассистенту уровня no-code и как проверите его результат.
5. Сформулируйте две честные оговорки о статусе и точности вашей карты, которые вы проговорите переработчику.

Ориентир для проверяющего (не показывается слушателю до сдачи). Ожидаемые элементы: QGIS + подложка OSM; Акмолинская область — восточнее 66° в.д., зона 42N (EPSG:32642); безоблачная сцена Sentinel-2 L2A вегетационного периода из Copernicus Browser, входной контроль геопривязки по подложке/известным объектам; слой GeoPackage с `name`, `crop`, `year`, `area_ga` через $\$area / 10000$; проверки — сверка площадей с документами хозяйства и визуальный проход контуров по снимку (плюс допустимо KML в Google Earth); продукты — PDF-компоновка (легенда, масштаб, стрелка севера, строка источников с атрибуцией Copernicus/OSM и датами) и KML; ИИ — расчёт/раскраска или черновик пояснительной записки с обязательной сверкой против ручного эталона и таблицы; оговорки — контур не заменяет межевание/земельную документацию, точность ограничена пикселем 10 м и датой снимка. Красные флаги: выдуманные площади и «проценты точности», подгонка контура под документы, отсутствие шагов верификации, передача карты без атрибуции источников.

Как проходит сертификация

- Итоговый тест собирается из банка вопросов модуля (квизы уроков + итоговый банк) — 10 вопросов случайной выборкой;
- сценарный кейс проверяется наставником по рубрике выше;
- **порог — 75%** суммарно; пересдача возможна после повторного прохождения слабых уроков;
- сертификат модуля учитывает также зачёт по **практикуму** (артефакты обязательны: PDF, GeoPackage, KML) и **ИИ-заданию**.